IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL



03

QUINZENA 5

A REFERÊNCIA QUE EXISTE E MESMO ASSIM ESTÁ ERRADA: OS QUATRO ERROS QUE APARECEM EM TEXTO ACADÊMICO

UNIVESP
Universidade Virtual do Estado de São Paulo

03

QUINZENA 5

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL

A REFERÊNCIA QUE EXISTE E MESMO ASSIM ESTÁ ERRADA:
OS QUATRO ERROS QUE APARECEM EM TEXTO ACADÊMICO

INTRODUÇÃO

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI

1. O caso, e a pergunta que ele deixa aberta
2. Os quatro erros, um a um
3. O quinto tipo, que não cabe numa referência
4. Que tamanho isso tem 5. Conferir, na prática
5. Referências, com endereço para conferir

ORIGEM DO MATERIAL

Terceiro texto de leitura da Quinzena 5. A organização didática vem da base pedagógica da disciplina e do workshop Fulbright realizado na USP em setembro de 2025. As evidências vêm de Walters e Wilder (2023), de Liu, Zhang e Liang (2023), de Wineburg e McGrew (2019), do preprint de Zhao e colegas (2026), das normas do CNPq, da USP e do COPE, e da reportagem da RTHK sobre o caso da seção 1. Dados conferidos na origem em 31 de agosto de 2026.

Um trabalho da faculdade termina com uma lista de referências. Cada linha dessa lista é uma promessa em duas partes: existe um texto ali, e ele diz o que você afirmou que ele diz. Este texto trata das quatro maneiras de essa promessa falhar, e do sinal que denuncia cada uma.

Uma dessas quatro falhas cai com uma busca de trinta segundos. As outras três só caem quando alguém abre o texto e lê o trecho citado. É essa diferença que sustenta tudo o que vem a seguir.

Antes de chegar à sua lista, uma cena de portaria.

Alguém do seu prédio redige um abaixo-assinado e passa de porta em porta. Você lê o título, reconhece o assunto, confia em quem redigiu e assina embaixo. Semanas depois o documento chega ao síndico, e você descobre que o texto pede uma coisa com a qual você não concorda. A sua assinatura vale exatamente o mesmo que a de quem escreveu.

A cena tem um ponto fraco, e ele é útil. O abaixo-assinado cabia numa folha, e ler tudo levaria dois minutos. Uma bibliografia de cinco referências não cabe numa folha, e ler os cinco textos inteiros leva horas. Conferir uma bibliografia precisa de método, e método é o que estas páginas entregam.

1. O CASO, E A PERGUNTA QUE ELE DEIXA ABERTA

Em outubro de 2025, um periódico chamado China Population and Development Studies publicou um artigo sobre quarenta anos de mudança nas taxas de natalidade em Hong Kong. Tema sério, pesquisa real, dados reais. No meio das referências havia publicações que não existem.

PRIMEIRA VEZ AQUI

Retratação é o nome do ato pelo qual um periódico retira de circulação um artigo que já tinha publicado. O texto continua acessível, com um aviso em cima dizendo que ele foi retratado e por quê, para que ninguém o cite sem saber disso.

A retratação não apaga o artigo. Ela marca o artigo. E é justamente por isso que ela aparece no currículo de quem assinou, e fica lá.

A história tem quatro marcos. Em outubro o artigo sai. Em novembro alguém percebe que parte das referências não corresponde a nada, e a universidade abre uma apuração. Em 15 de dezembro o periódico retrata o artigo. Em 17 de dezembro a universidade confirma o resultado da apuração, e é essa conclusão que interessa aqui.

A apuração da própria universidade concluiu que as referências inexistentes tinham sido geradas por uma ferramenta de inteligência artificial, por um estudante de doutorado da equipe, e que ele não havia declarado isso a ninguém. O professor que assinava o artigo como autor correspondente, que é quem responde pelo trabalho perante o periódico, pediu a retratação, deixou o cargo de vice-decano, uma posição de direção da faculdade, e saiu dos comitês de pesquisa. A universidade passou a exigir formação sobre uso de inteligência artificial na pesquisa.

A PERGUNTA QUE O CASO DEIXA

Aquele trabalho tinha mais de uma assinatura. Uma pessoa gerou as referências. Outra assinou ao lado. E a consequência alcançou as duas. A pergunta que fica é curta: de quem é a referência que entra no texto?

Quem assina responde pela bibliografia inteira, inclusive pelas linhas que outra pessoa escreveu.

Três documentos respondem a essa pergunta, e os três convergem por caminhos diferentes. No Brasil, a Portaria nº 2.664 do CNPq, de março de 2026, estabelece que o uso de inteligência artificial generativa na pesquisa não é proibido, e que ele precisa ser declarado com a ferramenta utilizada e a finalidade. A portaria vai adiante: **os autores respondem integralmente pelo conteúdo final, inclusive por imprecisões geradas pela ferramenta**.

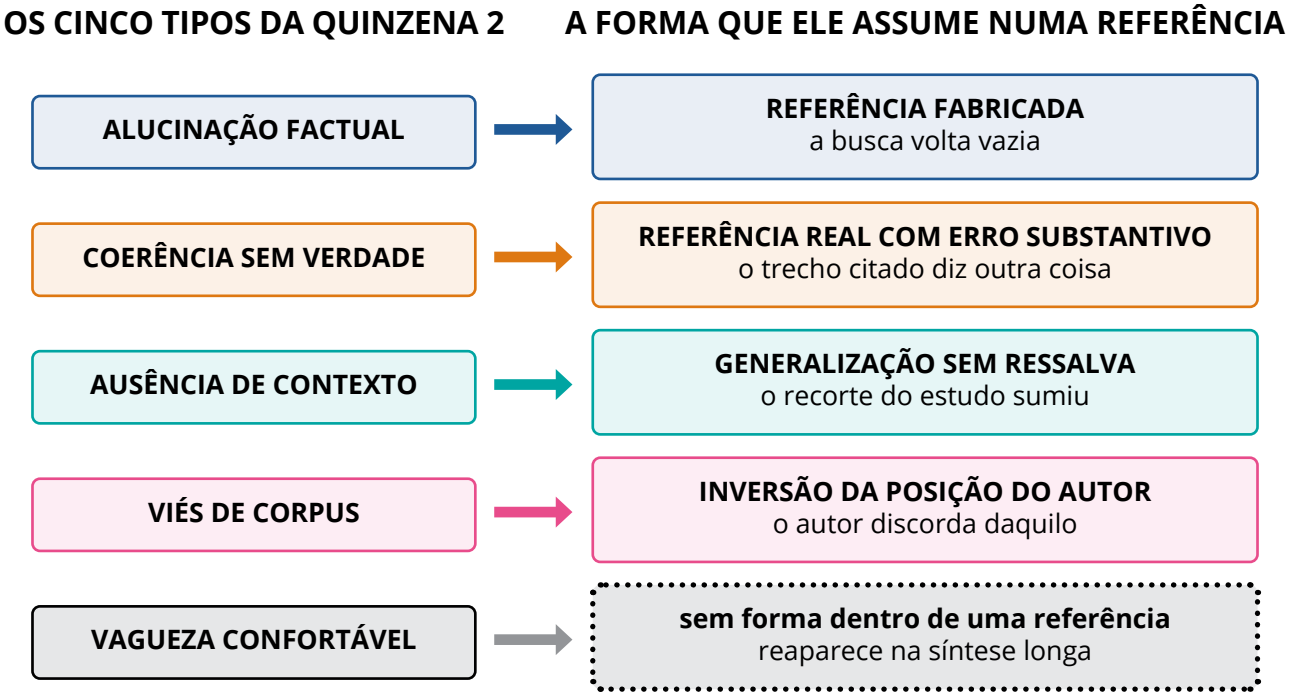
O Guia de Boas Práticas Científicas da USP, na terceira edição, de 2025, trata do outro lado da mesma pergunta: ferramentas de inteligência artificial não entram na coautoria de uma pesquisa, porque coautor é quem assume responsabilidade pelo que foi feito. O COPE, comitê internacional de ética em publicação científica, chega ao mesmo ponto com a formulação mais direta das três: uma ferramenta não pode ser autora porque não pode responder pelo trabalho.

Os três respondem quem responde. Nenhum deles ensina a redigir a linha que declara o uso, e este texto também não: escrever essa linha é assunto de mais adiante no curso. O que fica aqui é a consequência prática. Quando um trabalho leva mais de um nome, a bibliografia é de todos os nomes, e a conferência que uma pessoa deixou de fazer chega às outras.

2. OS QUATRO ERROS, UM A UM

A Quinzena 2 desta disciplina, o bloco de quinze dias sobre o funcionamento dos modelos de linguagem, deu nome a cinco tipos de erro: alucinação factual, coerência sem verdade, ausência de contexto, viés de corpus e vagueza confortável. Nenhum deles muda de natureza aqui. O que muda é o endereço: a forma que cada um assume quando o erro cai dentro de uma referência bibliográfica.

Figura 1. Os cinco tipos da Quinzena 2 e a forma que quatro deles assumem numa referência.



REFERÊNCIA FABRICADA

É a alucinação factual com roupa de bibliografia: uma referência com todos os dados no lugar, no formato correto, para um texto que não existe. O texto anterior desta quinzena mostrou por que ela sai tão convincente, e a razão está na forma: uma referência tem estrutura fixa, e estrutura fixa é o que um modelo de linguagem reproduz com facilidade.

O sinal é a busca vazia. Você procura o título exato, procura o autor, procura o periódico, e não encontra nada em lugar nenhum. Das quatro, esta é a mais fácil de pegar, e é a única que cai sem que você precise ler uma linha do texto citado.

REFERÊNCIA REAL COM ERRO SUBSTANTIVO

CONCEITO-CHAVE

Referência real com erro substantivo é aquela em que o artigo existe, os autores existem, o periódico, o ano e as páginas conferem, e o que você afirmou que o texto diz não corresponde ao que ele diz.

Ela vem da coerência sem verdade, o tipo em que o erro não está num dado solto e sim na ligação entre as partes. É a mais perigosa das quatro por um motivo prático: ela passa inteira pela conferência rápida, porque a conferência rápida olha os dados da publicação e não o conteúdo dela.

O sinal só aparece quando você abre o texto e vai ao trecho que citou. Até esse momento a referência se comporta como qualquer outra da sua lista.

PONTO CRÍTICO

A conferência que para no título é a armadilha mais comum desta quinzena. Você procura, encontra, vê que o autor bate, que o ano bate e que o periódico bate, e dá a referência por conferida.

Dos quatro erros, esse gesto derruba **um**. Os outros três continuam na sua lista, com os dados da publicação perfeitos, esperando alguém que abra o texto.

GENERALIZAÇÃO SEM RESSALVA

O nome completo é generalização excessiva e omissão de ressalvas, e no resto deste texto ela aparece pela forma curta. É a ausência de contexto com roupa de citação: o artigo original tinha um recorte, e na citação o recorte sumiu.

Imagine um artigo que mediu o tempo de estudo de estudantes de um curso a distância, numa universidade, ao longo de um semestre. A citação sai afirmando quanto tempo estudam os alunos de cursos a distância. Cada palavra da citação está no artigo. O que ficou de fora é a moldura: quantos, onde e quando.

O sinal é o recorte que desapareceu. Ao ler a sua própria frase, procure quem foi estudado, em que lugar e em que período. Se a sua frase fala de todo mundo e o artigo falava de um grupo, a ressalva caiu no caminho.

INVERSÃO DA POSIÇÃO DO AUTOR

O nome completo é inversão de posição autoral, e a forma curta é a que este texto usa. Ela vem do viés de corpus, o tipo que nasce dos padrões estatísticos do material com que o modelo foi treinado. A citação atribui ao autor a posição mais associada ao tema, e o autor sustenta a posição contrária.

O texto anterior desta quinzena mostrou esse erro sem lhe dar nome. A ferramenta havia escrito uma frase bem construída dizendo que o autor de um artigo defende determinada posição, e o parágrafo real mostrava o autor apresentando aquela posição para discordar dela. O mecanismo é o que explica a frase: um modelo de linguagem devolve a continuação mais provável, e o mais provável é aquilo que se diz com mais frequência sobre o assunto.

Este erro e o segundo são vizinhos, e o mesmo caso costuma servir aos dois nomes: toda inversão é também um erro de conteúdo. O que os separa é a direção. No erro substantivo o texto citado diz outra coisa. Na inversão ele diz o contrário, e é por isso que a videoaula deste módulo usa uma referência assim para mostrar os dois de uma vez.

O sinal é o entorno do trecho citado. Uma frase isolada não denuncia nada, porque ela costuma estar mesmo escrita ali. Leia o parágrafo inteiro e a frase seguinte, e veja se o autor está sustentando aquilo ou apresentando aquilo para contestar.

UM PASSO ALÉM

Dos quatro erros, a inversão da posição do autor é o único sem um estudo que meça a frequência dela em texto acadêmico. O trabalho mais próximo mede um problema vizinho e vale a leitura de quem quiser ir fundo.

Em 2023, Nelson Liu, Tianyi Zhang e Percy Liang examinaram quatro buscadores que respondem com texto gerado, e verificaram frase por frase se as fontes citadas sustentavam o que estava escrito. Apenas 51,5% das frases geradas eram inteiramente sustentadas pelas citações apresentadas, e apenas 74,5% das citações sustentavam a frase a que estavam ligadas.

A ressalva precisa ser dita: esse estudo mede se a citação sustenta a frase, e não se a posição do autor foi invertida, e ele testou ferramentas de 2023. Ele mostra que o problema da ligação entre frase e fonte é grande, sem medir esta forma específica dele.

Dos quatro erros, três só caem quando alguém abre o texto citado.

3. O QUINTO TIPO, QUE NÃO CABE NUMA REFERÊNCIA

Sobrou um dos cinco tipos, e a Quinzena 2 o apelidou de a evasão: a vagueza confortável, o texto que parece dizer muito sem se comprometer com nada. Ele não tem forma própria dentro de uma referência, e a razão é de tamanho. Uma referência é curta e específica: ou o artigo existe ou não existe, ou o trecho diz aquilo ou diz outra coisa. A vagueza precisa de espaço para acontecer.

Ela reaparece um passo adiante, quando você pede a uma ferramenta que explique o que um artigo diz e recebe de volta uma síntese longa, bem escrita, inteiramente correta, que atravessa a sua pergunta sem responder. Nenhuma frase dela está errada, e mesmo assim você continua sem o que foi buscar. É o assunto do último texto desta quinzena.

Guarde a diferença, porque ela organiza o trabalho. Os quatro erros deste texto se resolvem conferindo uma referência por vez. O quinto se resolve comparando o que voltou com a pergunta que você fez.

4. QUE TAMANHO ISSO TEM

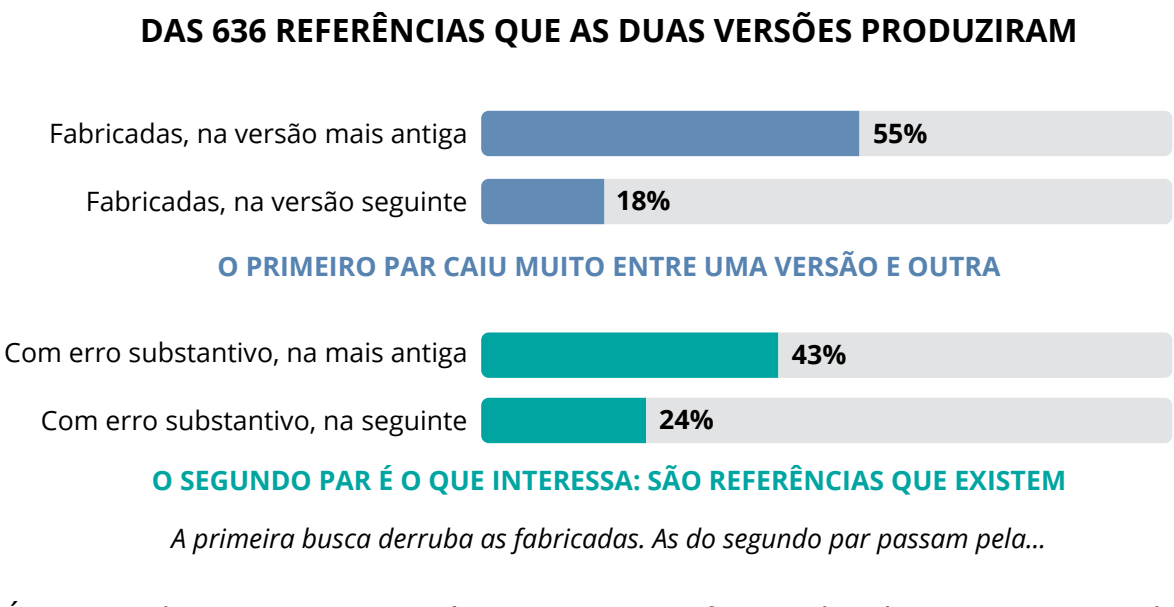
Até aqui você tem nomes e sinais. Falta o tamanho, e existe um estudo que foi medir exatamente isto.

Em 2023, dois pesquisadores, William Walters e Esther Wilder, montaram um teste simples de descrever e trabalhoso de executar. Eles pediram a duas versões de uma ferramenta de conversa que escrevessem 84 pequenos textos sobre 42 assuntos, recolheram as 636 referências que esses textos produziram, e foram conferir uma por uma.

O primeiro par de números é o que todo mundo espera. Na versão mais antiga, 55% das referências eram fabricadas, mais da metade. Na versão seguinte, 18%, menos de uma em cada cinco. A melhora é real e é grande.

O segundo par é o que este texto existe para mostrar. Entre as referências que existiam de verdade, 43% na versão mais antiga e 24% na seguinte traziam erro substantivo no conteúdo. Mais de quatro em cada dez, e depois quase uma em cada quatro. São referências que passam na busca, que passam na conferência do autor e do ano, e que chegam ao seu trabalho dizendo outra coisa.

Figura 2. Os dois pares de números de Walters e Wilder, sobre as 636 referências conferidas.



É preciso dizer o que esses números não significam. Eles descrevem o que duas versões de uma ferramenta produziram em 2023, num teste montado por pesquisadores, com assuntos escolhidos por eles. Eles não são a taxa de erro da bibliografia de um trabalho seu, nem valem para as ferramentas de hoje sem nova medição. O que eles mostram com clareza é a direção: entre uma versão e outra, a fabricação caiu bem mais do que o erro de conteúdo.

E NA LITERATURA JÁ PUBLICADA

Uma segunda medição, esta bem mais recente, olhou para artigos que já foram publicados. Um preprint é um trabalho que os autores divulgam abertamente antes de ele passar por revisão por pares, para que a comunidade o leia enquanto a revisão por pares ainda corre. Num preprint divulgado em maio de 2026, Zhenyue Zhao e cinco colegas auditaram 111 milhões de referências em 2,5 milhões de artigos de quatro repositórios científicos. A estimativa conservadora deles é de 146.932 citações inexistentes apenas no ano de 2025.

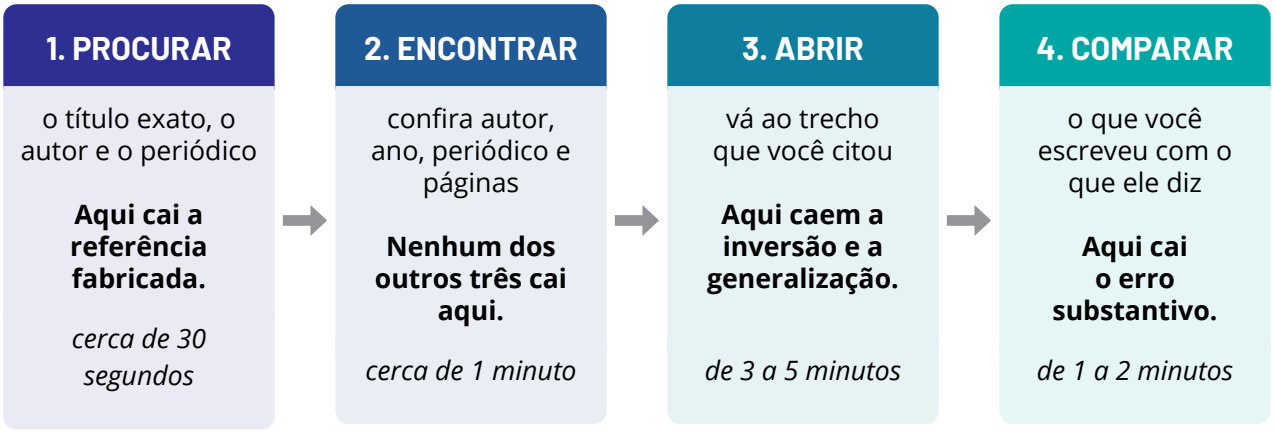
Esse número pede cuidado na leitura, e o próprio estudo o trata como piso. Ele não vira percentual aqui, e a razão é aritmética: os 111 milhões de referências cobrem muitos anos de publicação, e os 146.932 são de um ano só. O que o levantamento sustenta é que referências inexistentes deixaram de ser um acidente isolado e passaram a aparecer em volume dentro da literatura publicada, inclusive depois de passar pelos filtros de periódicos e repositórios.

A referência fabricada tende a diminuir a cada versão nova das ferramentas. A que existe e está errada depende de alguém abrir o texto.

5. CONFERIR, NA PRÁTICA

A conferência de uma bibliografia tem quatro passos, e cada erro cai num passo diferente. Saber onde cada um cai é o que permite decidir quanto tempo gastar.

Figura 3. Os quatro passos da conferência, e o ponto em que cada erro cai.



Onde procurar já ficou definido no primeiro texto desta quinzena, que apresentou três bases de busca acadêmica gratuitas. O que muda agora é o que você faz depois de encontrar.

Repare no salto entre o segundo e o terceiro passo. Os dois primeiros custam pouco mais de um minuto por referência e derrubam a fabricada. O terceiro custa de três a cinco minutos, porque exige abrir o texto e localizar o trecho, e é ele que derruba as outras três. Numa bibliografia de cinco referências, procurar todas leva menos de três minutos. Abrir as cinco leva perto de meia hora.

Meia hora por trabalho é um preço conhecido, e ele compra a única garantia que ninguém consegue improvisar na véspera: saber que cada linha da sua lista diz o que você afirmou que ela diz.

TRÊS REFERÊNCIAS PARA PERCORRER

As três linhas abaixo saíram de uma conversa com uma ferramenta de inteligência artificial, e foram montadas para este texto. Uma não existe. Outra existe e a citação inverteu o que os autores concluíram. A terceira está correta. Percorra as três com os quatro passos antes de ler o que vem depois do bloco.

TRÊS REFERÊNCIAS, E O QUE ACONTECE COM CADA UMA

Referência 1. *MARQUES, R. L.; TEIXEIRA, A. P. Verificação automatizada de fontes bibliográficas em trabalhos de graduação. Cadernos de Práticas de Pesquisa e Escrita, v. 18, n. 3, p. 212-229, 2022.*
Autor plausível, periódico plausível, páginas plausíveis. A busca pelo título exato não devolve nada, e a busca pelo periódico também não. Fabricada, e ela cai no passo 1.

Referência 2. *WINEBURG, S.; McGREW, S. Lateral reading and the nature of expertise. Teachers College Record, v. 121, n. 11, 2019. Citada assim: os historiadores julgaram a confiabilidade dos sites com mais precisão do que os verificadores profissionais de fatos.*
O artigo existe, os autores existem e os dados da publicação conferem. Ao abrir o texto, a conclusão é a oposta: foram os verificadores profissionais que chegaram a julgamentos mais bem fundamentados, gastando menos tempo. Erro substantivo na forma mais dura dele, a inversão da posição do autor, e ele cai só no passo 3.

Referência 3. *WALTERS, W. H.; WILDER, E. I. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Scientific Reports, v. 13, art. 14045, 2023. Citada assim: entre as citações que existiam, 43% e 24% traziam erro substantivo de conteúdo.*
Existe, confere e o trecho citado corresponde ao que o artigo conclui. Esta é a única das três que atravessa os quatro passos.

O trabalho que este texto pede tem nome: **verificação factual**, que é conferir se o que está escrito corresponde ao que a fonte diz. É o primeiro de três níveis de verificação, e os outros dois são o assunto do último texto desta quinzena.

ATENÇÃO, ISTO É SOBRE VOCÊ

A bibliografia é a parte do trabalho que mais gente confere depois, e é a mais fácil de conferir: qualquer pessoa com um navegador aberto refaz o passo 1 em trinta segundos.

Quando um trabalho é entregue com o seu nome, você responde por cada linha dela, inclusive pelas que vieram de uma conversa com uma ferramenta e pelas que outra pessoa do grupo escreveu. O caso da primeira seção mostra isso acontecendo com pesquisadores experientes.

Volte ao abaixo-assinado por um instante. O problema nunca foi confiar em quem redigiu: foi assinar antes de ler, num documento que ainda dava tempo de ler. Uma bibliografia funciona igual, com uma vantagem a seu favor. Cada linha dela tem endereço, e o endereço está escrito na própria linha.

A competência que este módulo desenvolve cabe numa frase: você consegue olhar para uma lista de referências, sua ou de outra pessoa, e dizer qual gesto derruba qual erro. Quem sabe isso decide quanto tempo gastar. Quem não sabe confere tudo pela metade, ou não confere nada.

PARA REFLEXÃO

Abra o último trabalho que você entregou e olhe a lista de referências. Escolha a linha que sustenta a afirmação mais importante do texto.

Duas perguntas, para você mesmo. Você abriu aquele texto? E se abriu, você chegou a localizar o trecho exato que sustenta o que escreveu, ou parou quando viu que o artigo existia? A segunda pergunta é a que separa os quatro passos em dois grupos.

6. REFERÊNCIAS

As obras abaixo sustentam o conteúdo deste e-book. Cada entrada traz o endereço em que você pode abrir a fonte e conferir por conta própria os dados que aparecem no texto.

COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS. Authorship and AI tools. COPE Position Statement. Disponível em: https://publicationethics.org/guidance/cope-position/authorship-and-ai-tools. Acesso em: 31 ago. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026. Institui a Política de Integridade na Atividade Científica. Diário Oficial da União, Brasília, 2026. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-cnpq-n-2.664-de-6-de-marco-de-2026-691779232. Acesso em: 31 ago. 2026.

LIU, N. F.; ZHANG, T.; LIANG, P. Evaluating verifiability in generative search engines. In: FINDINGS OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS: EMNLP 2023. Singapura: ACL, 2023. p. 7001-7025. DOI: 10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467. Disponível em: https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.467/. Acesso em: 31 ago. 2026.

RADIO TELEVISION HONG KONG. HKU confirms fake AI citations in research paper. Hong Kong, 17 dez. 2025. Disponível em: https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1836512-20251217.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Guia de Boas Práticas Científicas. 3. ed. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP, 2025. Disponível em: https://www.iri.usp.br/images/pesquisa/Guia-de-Boas-Praticas-Cientificas-3aedicao.pdf. Acesso em: 31 ago. 2026.

WALTERS, W. H.; WILDER, E. I. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Scientific Reports, v. 13, art. 14045, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-41032-5. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41598-023-41032-5. Acesso em: 31 ago. 2026.

WINEBURG, S.; McGREW, S. Lateral reading and the nature of expertise: reading less and learning more when evaluating digital information. Teachers College Record, v. 121, n. 11, p. 1-40, 2019. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=EJ1262001. Acesso em: 31 ago. 2026.

ZHAO, Z.; WANG, Y.; STUART, T.; DE VAAN, M.; GINSPARG, P.; YIN, Y. LLM hallucinations in the wild: large-scale evidence from non-existent citations. arXiv:2605.07723, 8 maio 2026. Preprint, sem revisão por pares. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2605.07723. Acesso em: 31 ago. 2026.

CRÉDITOS

Autor Principal: **Prof. Dr. José Avelino Placca**
Coordenação: **Wesley de Souza Lima**
Design Instrucional: **Claudia Mori**
Revisão Textual: **Juliana Nascimento Costa e Valteir Vaz**
Edição de Arte: **Henrique Inhauser Caldas**

Título da obra:
A referência que existe e mesmo assim está errada: os quatro erros que aparecem em texto acadêmico

Local de publicação:
São Paulo, Brasil

Instituição: **Univesp**
Ano de publicação: **2026**
Número de páginas: **17 p.**
Palavras-chave: **1. Inteligência Artificial. 2. Aprendizado de Máquina. 3. IA Generativa**

ATRIBUIÇÃO – NÃO COMERCIAL (BY - NC - ND)
PROIBIDA A EDIÇÃO. PROIBIDO USO COMERCIAL. PERMITE SOMENTE REDISTRIBUIÇÃO. PERMITE O DOWNLOAD E COMPARTILHAMENTO, CONTANTO QUE O AUTOR SEJA MENCIONADO E A OBRA INALTERADA.